

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Programación
Código: 213023

**Guía de aprendizaje - Fase 3 - Modelos de herencia, polimorfismo
y gestión de métodos**

1. Datos de la Fase

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Intermedio
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Elija un elemento.	100
5. La actividad inicia el:	miércoles, 18 de marzo de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 14 de abril de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	24

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

Construir soluciones flexibles y escalables mediante el uso de los principios de herencia, polimorfismo y sobrecarga, con el objetivo de mejorar la reutilización de código y facilitar la extensión de funcionalidades en entornos orientados a objetos

La actividad consiste en:

Cada estudiante deberá desarrollar uno de los ejercicios incluidos en el documento **Anexo 2 – Problemas a desarrollar Fase 3**, relacionados con la implementación de herencia, polimorfismo y sobrecarga.

Asimismo, deberá elaborar un mapa mental en inglés sobre las 10 mejores inteligencias artificiales para el desarrollo de software.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). *El tutorial de Python*. Python Software Foundation.
<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/classes.html>. (Apartado: 9.5 a 9.10)
- Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance* (Creación - constructores) . Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.
<https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=efd0e399-de3d-3da8-9598-d7d1e3936c08> (Temas: Herencia y encapsulación)
- Hinojosa Gutiérrez, Á. (2015). *Python paso a paso*. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/107213?page=123>. (p.127 - 134)
- Lizcano, F. (2024). *Herencia en la Programación Orientada a Objetos*. [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60494>
- Arango, J. P. (2025). Herencia y polimorfismo. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75877>
- Silva, F. D. (2024). *Inheritance and Polymorphism*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64522>

Posteriormente se sugiere utilizar una de las 2 herramientas de diseño de sugeridas disponibles en línea para la creación de Mapas mentales.

- Canvas: es una aplicación sencilla que permite la creación de Mapas mentales. <https://www.canva.com/>
- Lucidchart: es un espacio de trabajo Mapa mentales
<https://www.lucidchart.com/>

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Para el desarrollo de esta actividad, cada estudiante debe elegir uno de los ejercicios propuestos en el archivo **Anexo 2 – Problemas a desarrollar Fase 3**.

Paso 2: Posteriormente, dentro del Foro de discusión - Fase 3 - Modelos de herencia, polimorfismo y gestión de métodos, se **debe dejar constancia de su elección**, verificando que ningún otro compañero ya haya seleccionado el mismo grupo de ejercicios.

Paso 3: Cada estudiante de forma individual desarrolla el ejercicio seleccionado teniendo en cuenta que por cada uno de estos debe contar con un archivo fuente (.py) independiente. Para esto, debe utilizar Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Tenga en cuenta que todo el código debe **estar debidamente comentado y explicado**, así mismo, para cada ejercicio, el estudiante debe adjuntar una captura de pantalla que evidencie la ejecución del mismo ubicando el día y la hora dentro de la imagen.

Paso 4: El estudiante consolida todos los ejercicios realizados en una carpeta que se debe nombrar con su **primer apellido** colocando dentro de esta el ejercicio realizado.

Paso 5: Cada estudiante, de forma individual y después de completar el ejercicio seleccionado en el anexo, deberá elaborar un mapa mental en inglés sobre las 10 mejores inteligencias artificiales para el desarrollo de software.

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias para desarrollar independientemente son:

Cada estudiante debe entregar un archivo comprimido .zip, el cual debe nombrarse con el número del grupo seguido del apellido, ejemplo Grupo_15_12345.zip. Este archivo debe contener:

- Carpeta con el ejercicio seleccionado (archivos .py)
- Documento en Word que contenga:
 - **Portada**

- **Introducción**
- **Cuerpo:** Enlace del mapa mental
- **Referencias**

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

- Ningún estudiante puede tener un código igual al del otro compañero. **Si existe un código igual, no será válido su trabajo y a nota será cero.**
- Por otra parte, es **fundamental** que el estudiante antes de comenzar a realizar la actividad haya **revisado y estudiado** a conciencia las temáticas propuestas en el entorno de conocimiento. Por otra parte, es de vital importancia asistir a la **web académica** programada para esta unidad del curso o en su defecto revisar la grabación de esta.
- Para el desarrollo de los ejercicios solo es válido el lenguaje de programación Python, aportes o entregas o cualquier otro lenguaje no son válidas.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad"

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.